1　線形写像 $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ を行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

を用いて $f(x) = Ax$ $(x \in \mathbb{R}^4)$ として定める．V を 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

が張る $\mathbb{R}^4$ の部分空間としたとき，f の V への制限 $g = f|_V : V \to \mathbb{R}^3$ の階数を求めよ．ただし，g の階数とは，$g(V)$ の次元のこととする．